

Werkboek OZP 1

Statistiek voor eerstejaars pedagogiek — met de hand en met begrip

Benjamin Telkamp

juni 2026

Inhoudsopgave

Wat dit werkboek is	1
Hoe het werkt	2
De thema's	3
De dieren	4

Wat dit werkboek is

Een werkboek bij OZP 1. Geen samenvatting van het college, geen tweede tekstboek — een plek waar je de stof *doet*. De kern is **de theorie snappen** en **met de hand rekenen**: je leest een stukje uitleg en werkt het voorbeeld zelf uit, want pas als je het met de hand doet, zie je wát er gebeurt.

SPSS is hier de **knoppendoos** ernaast — alleen om jezelf te controleren. Want zo zit het, en niet andersom: snap je de theorie en de berekening eenmaal, dan is SPSS een **grapje** van een paar klikken. Omgekeerd werkt het **nooit** — wie alleen de knoppen kent maar niet weet wát eruit rolt, snapt niks en trapt in elke valkuil. Daarom doen we het hier in de goede volgorde: eerst begrijpen en uitrekenen, en pas *dán*, ter controle, de knoppen.

Ieder thema staat op zichzelf. Open het hoofdstuk dat je nu nodig hebt. Je hoeft niet vooraan te beginnen — al loopt de stof *wél* op: een gemiddelde snap je *vóór* een standaardfout, en een standaardfout *vóór* een *t*-toets.

Hoe het werkt

Per thema vind je:

- **Een korte opening** — één dier dat langskomt, niet om in te verdwalen, wel om de stof aan iets vast te haken.
- **De stof** — uitleg, intuïtie, en de formules die je écht nodig hebt, met de hand uitgewerkt op getallen die je dwingen na te denken (geen 2-4-8 waar het patroon zich verstoppt).
- **Theorie- en rekenvragen (T)** — kort, tussendoor, deels begrip en deels rekenen, vaak met een antwoord dat je kunt openklappen als je het zelf eerst probeert.
- **Oefenen met de hand** — opgaven om zelf door te rekenen, met uitgewerkte antwoorden.
- **SPSS-check** — bij de opgaven zie je dezelfde berekening ook in SPSS, met dezelfde data, zodat je je handwerk kunt controleren.

Methodenleer loopt mee. OZP 1 is breder dan rekenen: betrouwbaarheid, validiteit, causaliteit, steekproeven, ethiek. Die komen in dit werkboek terug als kaders en waarschuwingen bij de statistiek — niet als losse hoofdstukken, wel waar ze de cijfers betekenis (of juist een valstrik) geven.

SPSS-data om mee te spelen

Wil je het handwerk in **SPSS** naspelen? [Download de databestanden \(zip\)](#) — vier .sav-bestanden die exact de getallen uit de hoofdstukken reproduceren, met nette variabele- en waardelabels:

- `egels.sav` — het doorlopende groepje van **9 egels**: leeftijd + lengte (T1 gemiddelde & spreiding, T5 correlatie, T6 regressie).
- `egels_pienterheid.sav` — de **steekproef van 25 egels**: pienterheid (T3 standaardiseren, T7 betrouwbaarheidsinterval, T9 *t*-toets).
- `roken_geslacht.sav` — 400 mensen: geslacht $\times$ rookt (T11 chi-kwadraat onafhankelijkheid).
- `egel_pelskleur.sav` — 90 egels: pelskleur (T11 chi-kwadraat goodness-of-fit).

Open ze in SPSS en draai dezelfde toetsen die je met de hand deed — je handwerk controleren is het hele punt.

De thema's

Zes delen, elk met een eigen rode draad; samen elf thema's plus een fundament-deel.

Deel 0 · Fundament — *verschil* — wetenschap = voorspellen & verklaren, “ik ervaar verschil, dus ik ben”, variabele $\neq$ categorie/waarde, effect = samenhang, meetniveaus, discreteet/continu.

Deel 1 · Beschrijven — *het spelletje*

#	Thema	Kern
1	Gemiddelde & spreiding	het spelletje, kwadratensom, variantie, standaardafwijking, $n - 1$, schaaltransformatie
2	Verdelingen bekijken	frequentietabel, mediaan, kwartielen, boxplot, IQR, uitbijters, scheefheid

Deel 2 · Standaardiseren — *ruw is ruk, het lineaalte*

#	Thema	Kern
3	Normaalverdeling & z-scores	z = aantal standaardafwijkingen, z -tabel, gewone vs. inverse vragen
4	Discrete kansvariabelen	$E(X) = \sum p_i x_i$, variantie, lineaire transformatie ($a + bX$)

Deel 3 · Samenhang — *DATA = FIT + RESIDU*

#	Thema	Kern
5	Correlatie	covariantie $\rightarrow$ Pearson r , r^2 , lineariteit, correlatie $\neq$ causatie
6	Regressie	regressielijn, voorspelling, residu, verklaarde variantie, modelcomplexiteit

Deel 4 · Van steekproef naar populatie — *de bordjes*

#	Thema	Kern
7	Steekproevenverdeling & betrouwbaarheidsinterval	drie verdelingen, standaardfout, CLT, CI, foutenmarge, benodigde n

Deel 5 · Toetsen — *de bakker*

#	Thema	Kern
8	Toetsgevoel & z -toets	H_0/H_1 , drie methoden (CI / p / kritieke waarde), één/tweezijdig
9	t -toets	σ onbekend $\rightarrow t$, vrijheidsgraden, één-steekproef / gepaard / onafhankelijk
10	Power & fouten	type-I/II, α/β , power = $1 - \beta$

Deel 6 · Categorische samenhang — *verandert je kansverwachting?*

#	Thema	Kern
11	Chi-kwadraat & Simpson	kruistabel, χ^2 , celresiduen, kansrekenen, Simpson's paradox

Bijlage — kansverdeling-tabellen (z , t , chi-kwadraat, F).

De dieren

Een vaste bende uit de andere CountCamp-werkboeken loopt mee, zodat je ze in OZP 2 en daarna weer tegenkomt. De koppeling dier $\leftrightarrow$ thema scherpt zich aan terwijl de thema's groeien — per stuk voelt het welk beest erbij hoort.